⚡ Frekvens- & energi-baserade behandlingar vid artros

Sex modaliteter med RCT-stöd. Sorterade efter evidens-styrka och praktisk hemma-användbarhet.

---

1. PEMF — Pulserande Elektromagnetiskt Fält 🟢

Mekanism

Lågfrekventa magnetfält (~1–50 Hz) påverkar **spänningskänsliga kalciumkanaler i kondrocyt-membranet** → triggar broskmetabolism, ökar GAG-syntes, minskar IL-1β och MMP-uttryck. Verkar djupt — magnetfält bryr sig inte om hud/fett.

Evidens

- **17 RCT, 1197 patienter** (2024 SR/MA): VAS −60 %, WOMAC −42 %
- **Lågfrekvens (1–50 Hz) bättre än högfrekvens** för smärta/stelhet/funktion
- Ingen standardprotokoll — duration, frekvens, intensitet varierar mellan studier

Praktisk användning

- **Session:** 30–60 min × 1–2/dag
- **Placering:** matta under hela kroppen ELLER lokal applikator över leden
- **Effekt syns:** efter 4–8 veckors regelbunden användning
- **Frekvens-läge:** 5–25 Hz för OA (lågfrekvens)

Apparat-tips (Sverige)

Modell	Pris	Kommentar
Bemer Pro-set	25–35 000 SEK	Marknadsledare, bra dokumentation
Almagia Easy	5–8 000 SEK	Italiensk, prisvärt
iMRS Prime	30–40 000 SEK	Schweizisk, hög kvalitet
Curatron / MagnaWave	8–20 000 SEK	Använt av kiropraktorer
Billiga Amazon-PEMF "matta"	1–3 000 SEK	Variabel kvalitet — kolla Hz-spec

> **Köp-tips:** välj apparat som anger **exakt Hz-frekvens** (inte bara "intensity 1–10"). Lågfrekvens-läge 5–25 Hz krävs.

---

2. Lågnivå-laser / Rödljus (LLLT, Photobiomodulation) 🟢

Mekanism

Foton-energi (rött/när-infrarött ljus) absorberas av **cytokrom-c-oxidas i mitokondrierna** → frisätter NO från enzymet → ökad elektrontransport → **↑ATP-produktion** → ökad nukleinsyresyntes → vävnadsregenering.

Dämpar också inflammatoriska cytokiner lokalt.

Evidens

- **WALT-rekommendation** (World Association for Laser Therapy)
- VAS-reduktion 14–18 mm vs placebo (signifikant)
- Bäst för smärta, mindre för funktion/stelhet
- 0 biverkningar i alla studier

Optimala parametrar (kritiskt!)

Våglängd	Dos per punkt	Effekt
785–860 nm (NIR)	**4–8 J/punkt**	Standard
904 nm (pulsad NIR)	**1–3 J/punkt**	Djupare penetration
660 nm (rött)	Mindre effekt på styrka	Komplement

Uträkning: dos (J) = effekt (W) × tid (sek). T.ex. 100 mW i 60 sek = 6 J.

Praktisk användning

- **Placering:** direkt på huden över leden, "joint line" (sidorna av knäskålen, höftleden)
- **Antal punkter:** 4–8 per led
- **Sessioner:** 2–3 ggr/v i 4–6 v, sedan underhåll 1×/v

Apparat-tips

Typ	Pris-spann	Kommentar
Joovv Half / Mini	5–15 000 SEK	LED-paneler, hela kroppen
PlatinumLED Biomax	4–8 000 SEK	Bra Hz/W-spec
Hyper Wear / Mito Red Light	3–10 000 SEK	Etablerade märken
B-Cure Laser Pro	5–8 000 SEK	Israelisk handhållen 808 nm
THOR Laser	15–30 000 SEK	Klinik-grad
AliExpress 660+850 nm panel	500–2 000 SEK	Variabel kvalitet

> **Köp-tips:** välj **808 nm (NIR) för djupa leder** (knä, höft). Rött 660 nm rinner ut i fett. Effekt minst 100 mW per LED för rimliga doser.

---

3. ESWT — Extrakorporeal Stötvågsbehandling 🟢

Mekanism

Akustiska tryckvågor (~1–5 bar) skapar **kontrollerat mikrotrauma** i vävnaden → triggar inflammatorisk responsfas → **angiogenes** (nya kapillärer) + frisättning av **VEGF, BMP-2, TGF-β** → bromsar och kan

reversera tidig broskdegeneration.

Evidens

- **VAS −1,7 cm, WOMAC −13,9** (meta-analys 14 RCT)
- Optimal vid **mild-moderat OA** (KL grad I–II)
- **Inte effektivt vid svår OA** (KL grad IV)
- Vissa studier visar **negativ broskpåverkan vid högdos** — håll dig till medel

Optimal dos

- **Medel-energi: 0,08–0,25 mJ/mm²** ELLER **1,5–2,5 bar** (radial)
- 4–6 sessioner, en gång per vecka
- 2000–3000 stötar per session

Praktisk användning

- **Endast hos fysioterapeut/ortoped** — kräver utbildning för korrekt placering och dos
- I Sverige: privatklinik 800–1500 SEK/session, totalt 5000–9000 SEK för full behandling
- Resultat märks ofta efter 2–4 sessioner

> **Inte hemma-modell.** Billiga "shockwave guns" på Amazon är massage-apparater, inte ESWT.

---

4. WBV — Helkroppsvibration 🟢

Mekanism

Mekanisk vibration genom fötterna → **kondrocyterna i ledbrosket utsätts för cyklisk kompression** → **typ-II-kollagensyntes** ökar + **proteoglykan-produktion** + ↑muskelaktivering runt leden (quadriceps, gluteus). Dubbel verkan: brosk + muskel.

Evidens

- **Meta-analys:** signifikant förbättring av smärta, WOMAC-funktion, Timed-Up-and-Go, knäexstensor-styrka
- **Båda låg-Hz (5–30) och hög-Hz (30–40) fungerar**
- Bäst som **tillägg till styrketräning**, inte ersättning

Praktisk användning

- **Frekvens:** 25–40 Hz
- **Amplitud:** 2–4 mm
- **Tid:** 5–10 min × 3 ggr/vecka
- **Position:** stå på plattan i halv-knäböjd ställning, eller gör enkla övningar (squats, calf raises)

Apparat-tips

Modell	Pris	Kommentar
Power Plate My5 / My7	15–30 000 SEK	Marknadsledare, 25–50 Hz
Vibrationsplatta från Bauhaus/Biltema	1–3 000 SEK	OK för hemma-bruk, ofta 5–40 Hz
Bluefin Fitness 4D	3–6 000 SEK	Bra valuta-för-pengar
Gym-medlemskap	—	Kolla om gymet har Power Plate

> **Köp-tips:** se till att amplitud justerbar (1–4 mm) och frekvens visad i Hz. "Magnetic vibration"-billiga är inte samma sak.

---

5. TENS — Transkutan Elektrisk Nervstimulering 🟡

Mekanism

"Gate control"-teori (Melzack & Wall): elektriska impulser via stora A-β-fibrer "stänger porten" till smärtsignaler från små C-fibrer i ryggmärgens dorsalhorn. Dessutom **endogen endorfin- och enkefalin-frisättning** vid lågfrekvens.

Evidens

- Signifikant smärtlindring + funktionsförbättring (meta-analys 1398 pat)
- **Inte effektivt mot stelhet**
- Korttidseffekt vid vila, kumulativ effekt över 2–3 v
- Två typer:
- **HF-TENS (~80–100 Hz)** — gate-control, omedelbar smärtlindring
- **LF-TENS (~2–4 Hz)** — endorfin-frisättning, längre effekt

Praktisk användning

- **Tid:** 20–60 min × 1–3 ggr/dag
- **Intensitet:** stark "stickande" känsla utan smärta
- **Placering:** elektroder så att smärtområdet ligger MELLAN dem
- **Mode:**
- Akut: HF-TENS (80–100 Hz)
- Kronisk/underhåll: LF-TENS eller burst-mode

Apparat-tips

Modell	Pris	Kommentar
Beurer EM 49	600–900 SEK	Apotekens favorit, 4-kanaler
Omron HV-F021	500–800 SEK	Pålitlig, enkel
Cefar Compex Wireless	3–6 000 SEK	Proffs-nivå, även EMS-program
TensCare Perfect Plus	1–2 000 SEK	Bra mid-range

> Detaljerad beskrivning + elektrod-placering per kroppsdel finns i `EMS_MIKROSTROM_ARTROS.md`.

---

6. Terapeutiskt Ultraljud (1 MHz / 3 MHz) 🟡

Mekanism

Mild djupvärme (termisk effekt) ökar lokalt blodflöde och vävnadssträckbarhet. Dessutom **non-thermal mikrokavitation** — vibrerande mikrobubblor i vävnadsvätska påverkar cellmembraner och ökar permeabilitet.

Evidens

- **Cochrane:** kan förbättra fysisk funktion; pain-effekt ~3 punkter på 0–10-skala
- **Låg evidenskvalitet** generellt
- **Pulsat ≤ 2,5 W/cm² × 24 sessioner** verkar ge bäst smärtlindring
- **1 MHz** når djupare (5 cm), **3 MHz** ytligare (1–2 cm)

Praktisk användning

- **Frekvens-val:**
- **1 MHz** för knä, höft, axel (djupa leder)
- **3 MHz** för hand, fot, ytliga senor
- **Intensitet:** 0,5–2,5 W/cm²
- **Tid:** 5–10 min per led
- **Mode:** pulsad ger mer non-thermal effekt, kontinuerlig ger värme

Apparat-tips

Modell	Pris	Kommentar
Beurer SL 70	1 500–2 500 SEK	Hemmamodell, 1 MHz + 3 MHz
US Pro 2000 / 2500	2 000–4 000 SEK	Veterinär-modell, kraftfull
Mettler Sonicator	5 000–15 000 SEK	Klinik-grad

> **OBS:** ultraljudsgel KRÄVS — annars reflekteras vågorna i hud-luft-gränsen. Köp 1L-flaska.

Sammanfattningsmatris

Modalitet	Hemma OK?	Pris-tröskel	Evidens	Bäst för
PEMF	✓	~3 000 SEK	🟢 stark	Långtidsbruk, alla leder
LLLT/Rödljus	✓	~3 000 SEK	🟢 stark	Lokal smärta + regeneration
ESWT	✗ klinik	~6 000 SEK total	🟢 stark	Mild-moderat OA, kort kur
WBV	✓	~2 000 SEK	🟢 moderat	Brosk + muskelförsvarning
TENS	✓	~600 SEK	🟡 moderat	Akut smärtlindring
Ultraljud	✓	~2 000 SEK	🟡 svagare	Djupvärme + cirkulation

Kombinationsstrategi (om budget finns)

Bästa stack-kombination med olika mekanismer:

1. **PEMF-matta** dagligen 30 min (kondrocyt-metabolism)
2. **LLLT 808 nm** 3 ggr/v över knäleden (mitokondrier + regeneration)
3. **TENS** vid akut värk (gate-control + endorfin)
4. **ESWT-kur** en gång per år (angiogenes + tillväxtfaktorer)
5. **WBV** 3 ggr/v före styrketräning (mekanostimulering)

Dessa fungerar via **olika mekanismer** → additiv effekt utan överlappningsrisk.

Källor

- PEMF för OA — systematisk review 2024 (PMC11012419)
- PEMF SR/MA pain stiffness function (PMC9110240)
- LLLT optimal wavelength NMA (PMID 39367994)
- LLLT pain & disability meta-analys (PMID 31662383)
- ESWT dose-response meta-analys (PMID 38435314)
- WBV för knä-OA SR/MA (PMC8963427)
- TENS knä-OA meta-analys (PMID 34971318)
- Meta-TENS — 381 studier (PMID 35144946)
- Ultraljud knä-OA SR/MA (PMC8721076)
- Cochrane therapeutic ultrasound OA

Komplement till RAPPORT_001 — frekvens-baserad smärtbehandling